

STATION

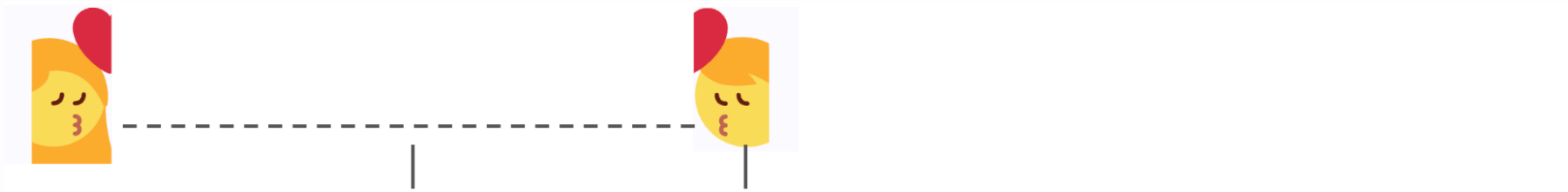
統計学B

Week 7

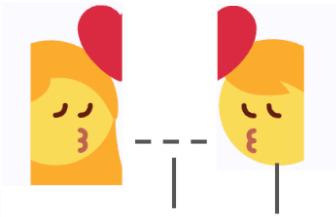
Let's kiss 🍷









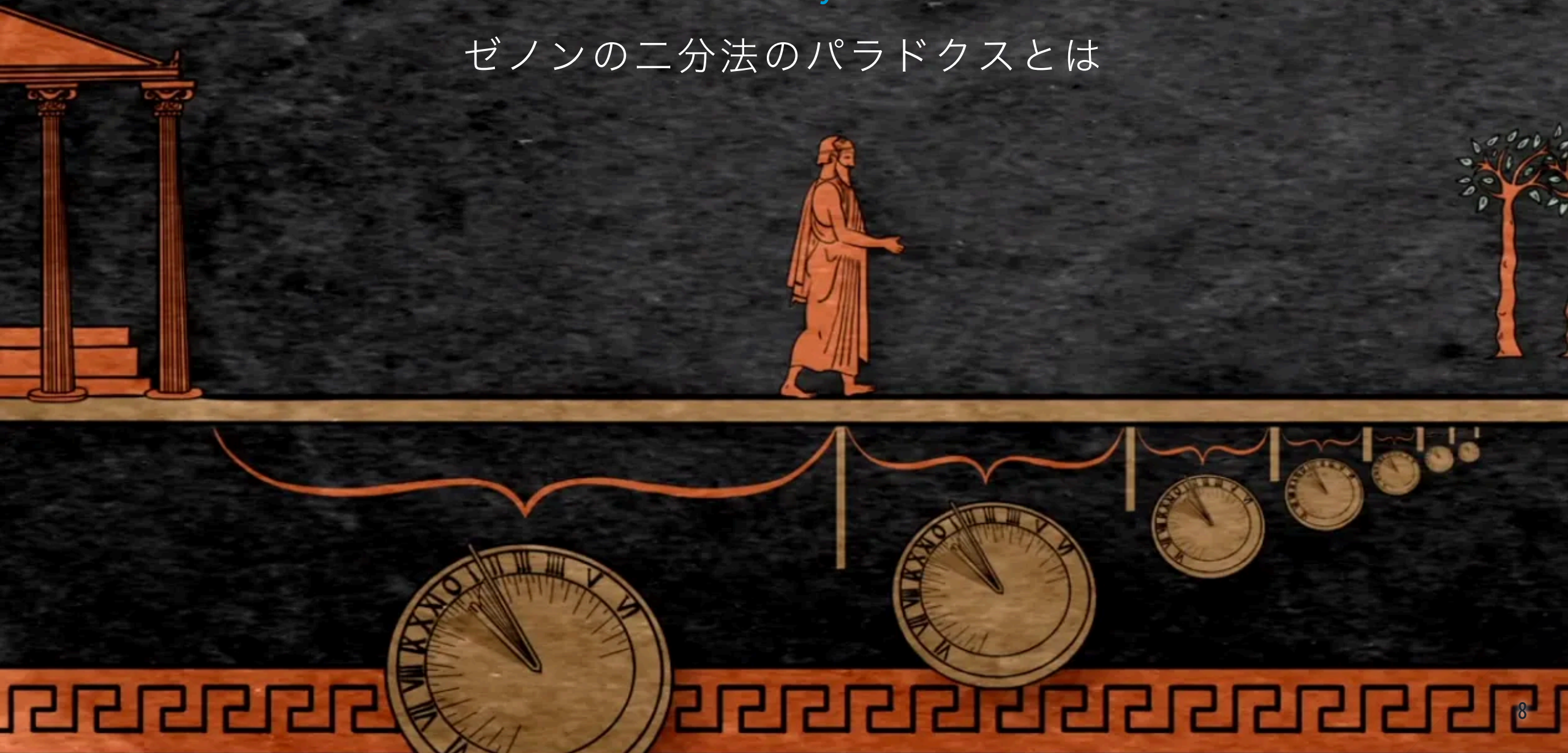


Will they ever kiss?



The Dichotomy Paradox

ゼノンの二分法のパラドクスとは



$$Pr(X = x) = 0$$

連続確率変数に対応する確率 $Pr(X = x)$ は **ゼロ** になる

😞 え？ なんで？

A hand-drawn illustration of a landscape. At the top left, a diagonal line with cross-ticks represents a railway track, with a rectangular box labeled 'STATION' in blue capital letters. A light blue wavy line representing a river flows from the bottom left towards the right. Scattered throughout the scene are several green circular trees with black outlines and several simple black-outlined buildings of various shapes. A small stick figure carrying a bag is walking along the riverbank on the right side.

STATION

- There are no "exact" values

- $Pr(X = x) = 0$

- 連続変数では相対度数は表現できないが、

- 連続変数では累積度数は表現できる

- 駅からの距離480m0cm0mmちょうど
どの物件はほぼないが、

- 駅からの距離480m以下の物件数
は計算できる

But really?
How tall are you?
Or...

Imagine the number π

Is it 3.14?
Or 3.14159?
...or... 3.141592653589793... ?

連續確率分布

continuous probability distribution

$F(x)$ 分布関数

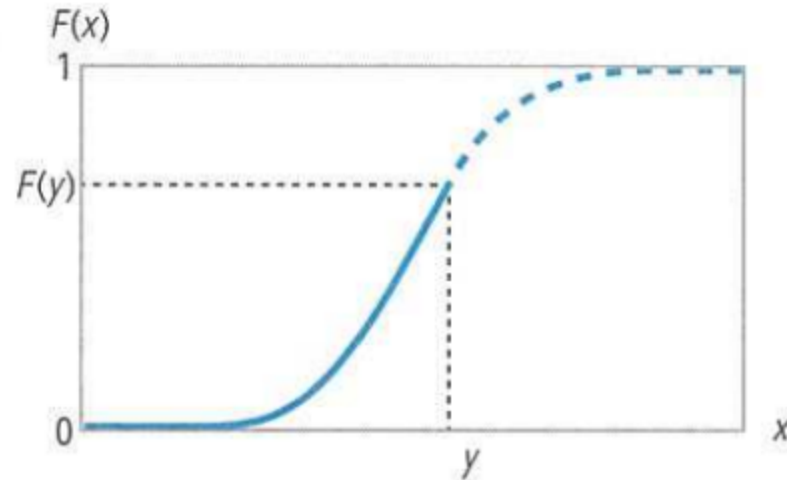


図 1. 分布関数 $F(x)$

Cumulative Distribution Function: CDF

教科書121ページ参照

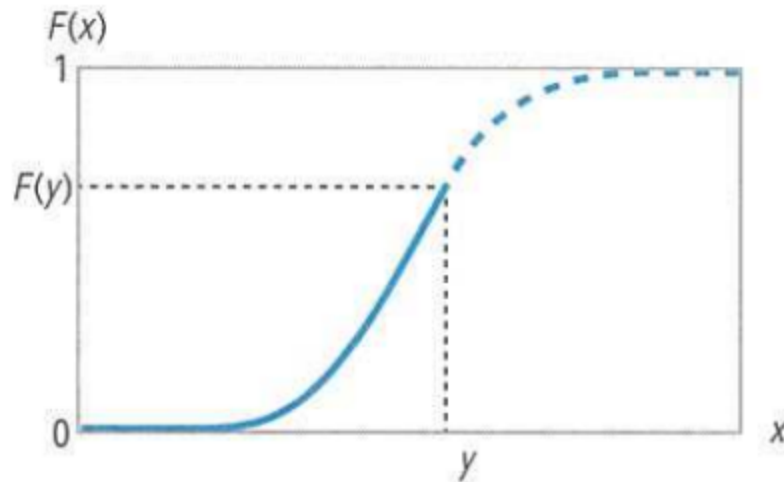


図 1. 分布関数 $F(x)$

- 単調に増加する関数
 - 減少することがない
- x の取り得る値は $-\infty$ から ∞ の間
 - $F(-\infty)=0$
 - $F(+\infty)=1$

💡 Lightbulb lifespan 💡

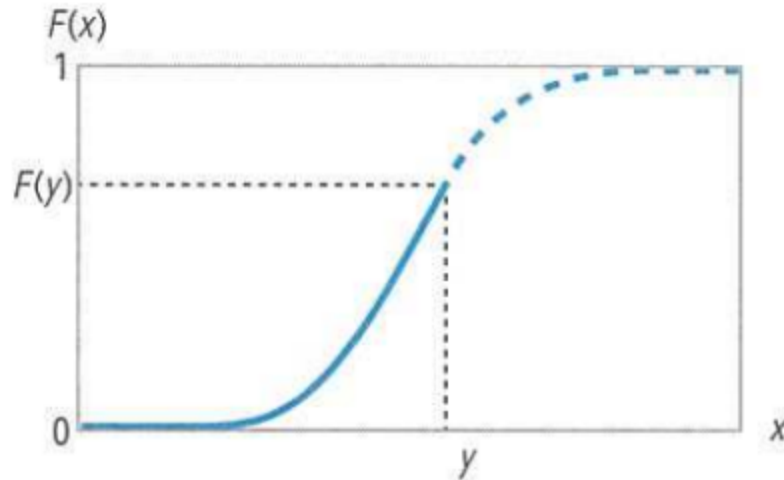


図 1. 分布関数 $F(x)$

寿命（時間）：

- $F(1000) = 0.10$
- $F(5000) = 0.90$

🍜 ラーメン屋 🍜

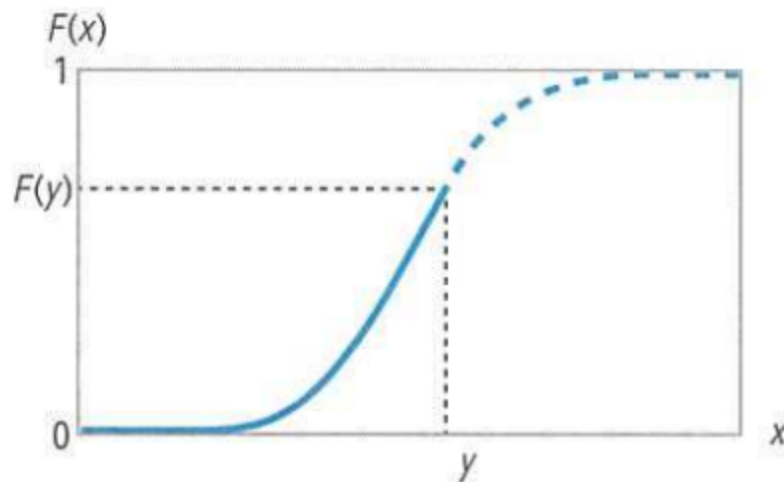
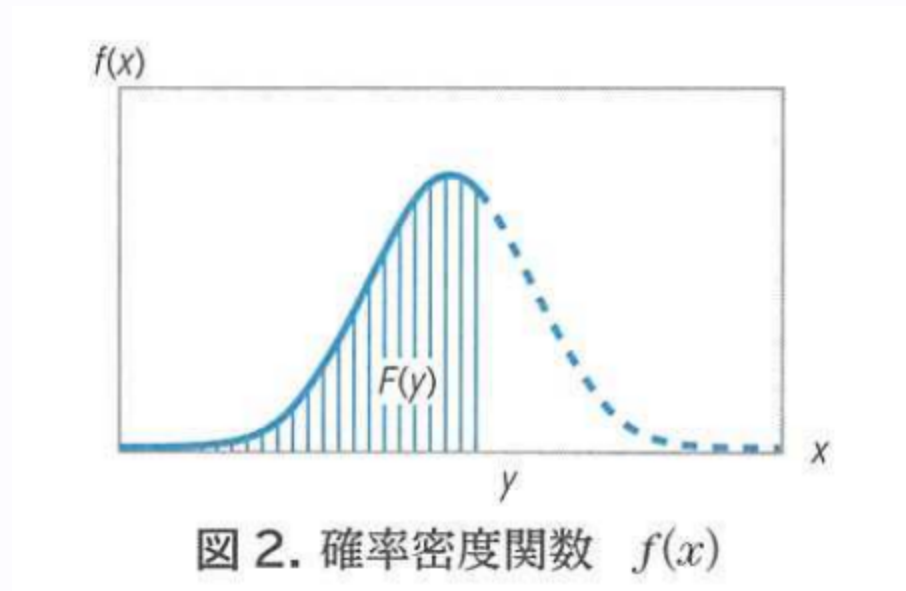


図 1. 分布関数 $F(x)$

待ち時間（分）：

- $F(20) = 0.10$
- $F(60) = 0.90$

確率密度関数

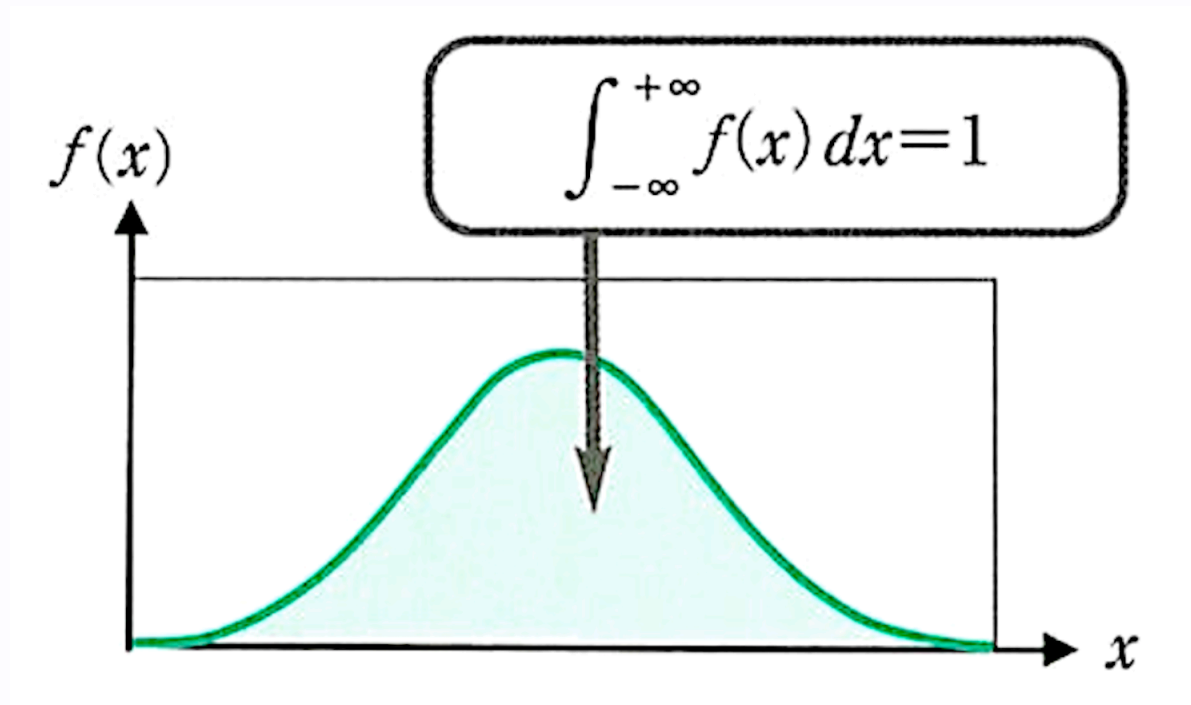


The probability density function (PDF)

$$F(y) = \int_{-\infty}^y f(x) dx$$

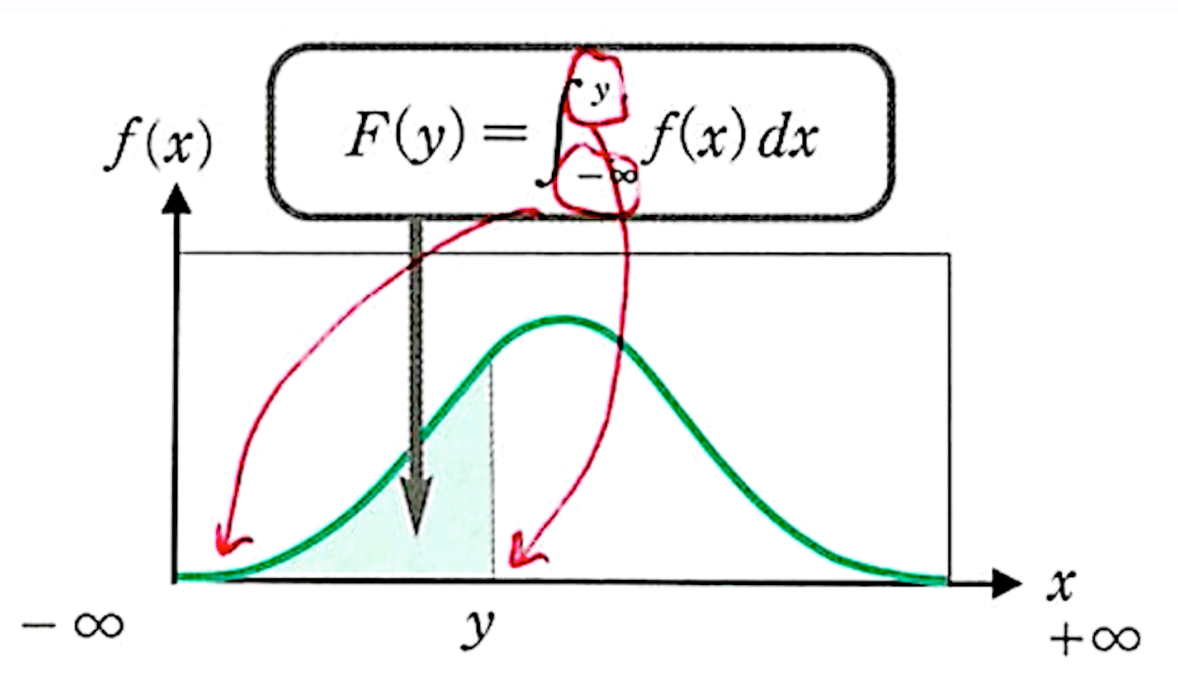
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

教科書121ページ参照

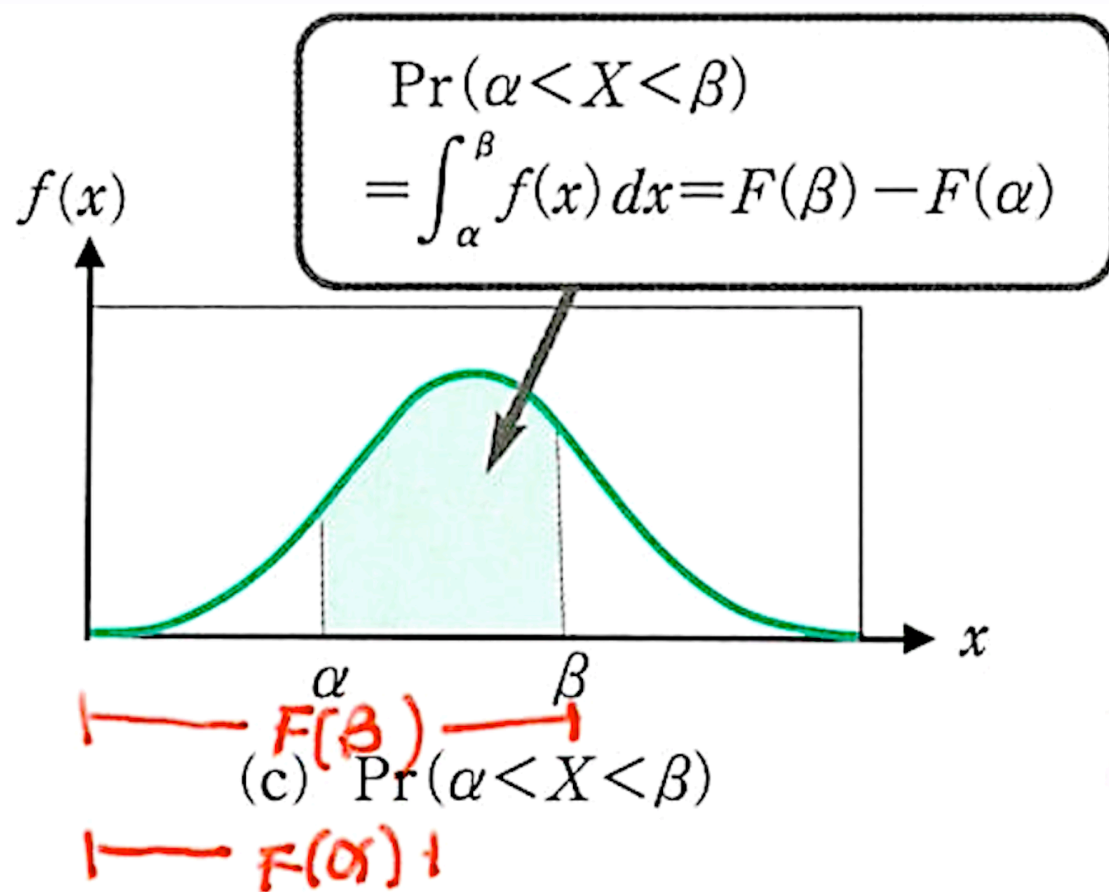


- test scores 100
- human heights 🧑

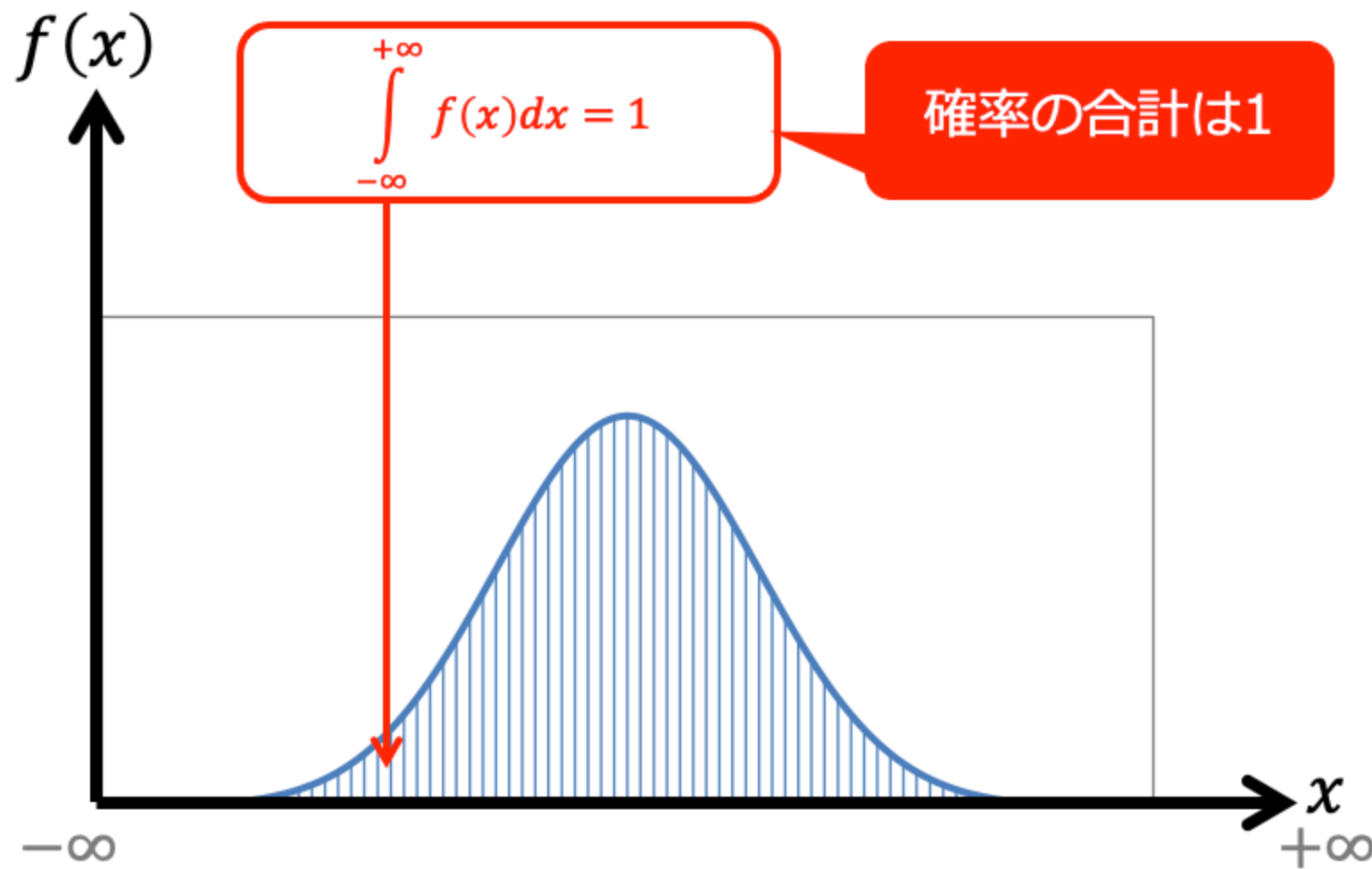
$$\int_{-\infty}^y f(x) \, dx$$



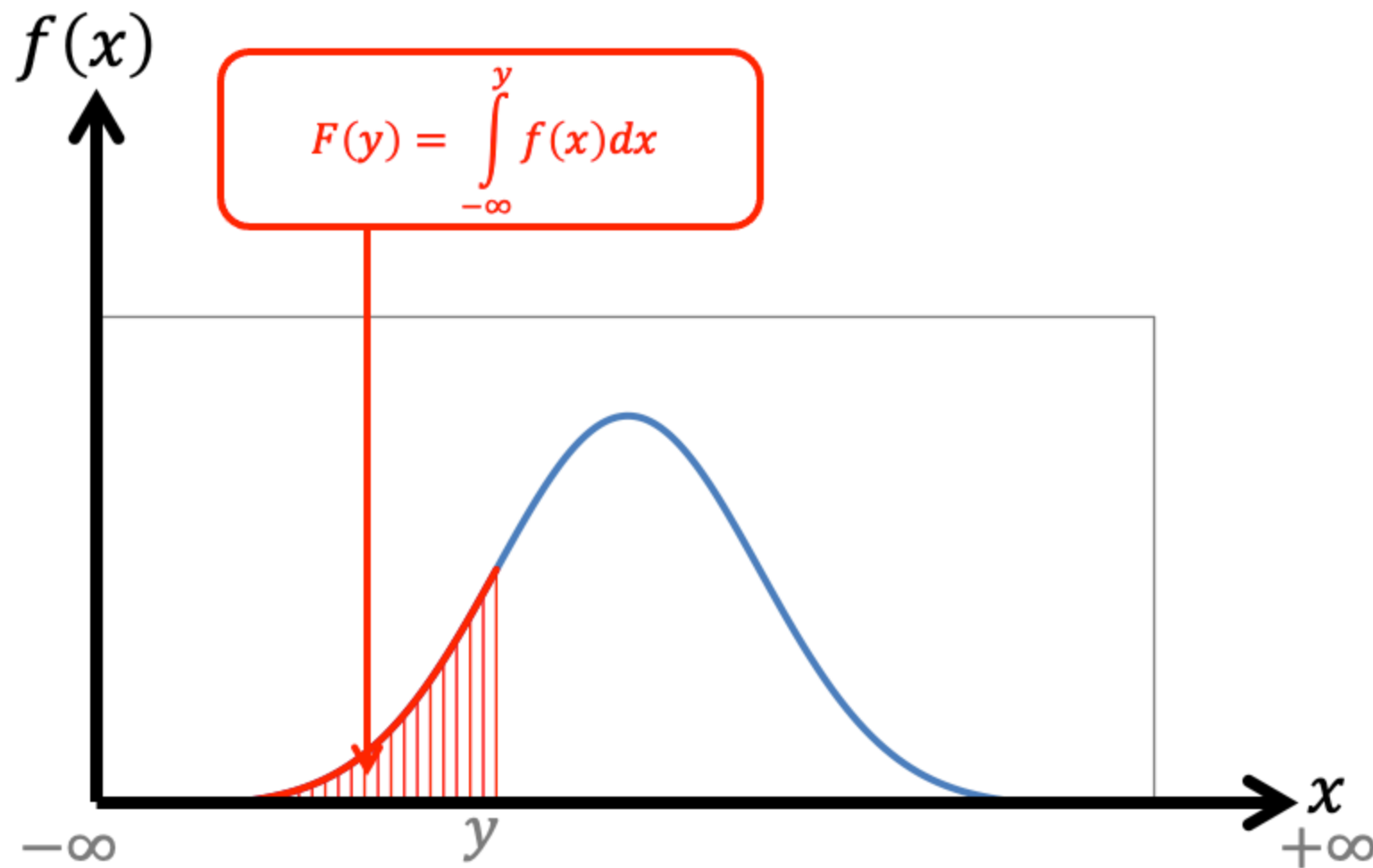
$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) \, dx$$



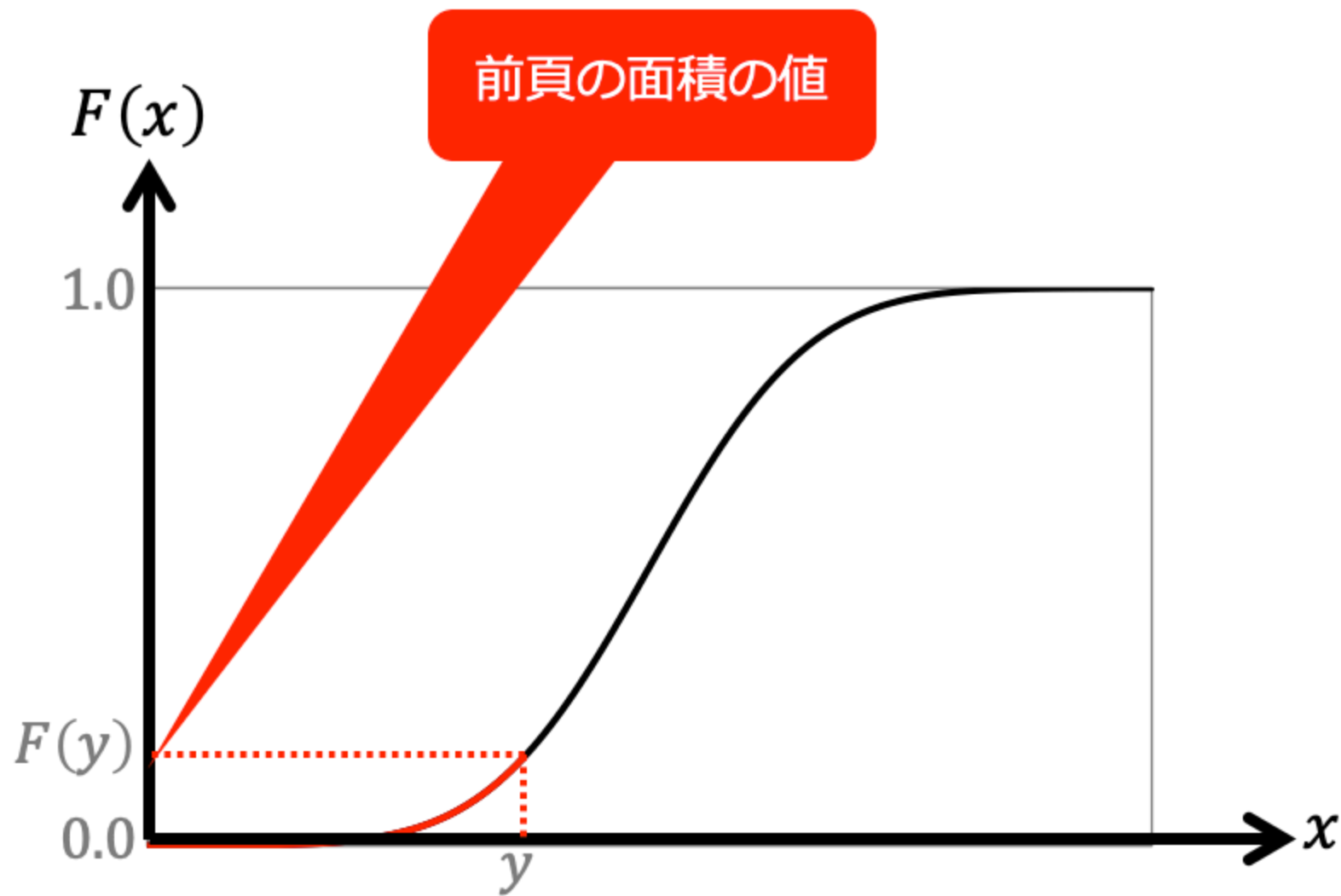
確率密度分布 $f(x)$ と x 軸の間の面積は1



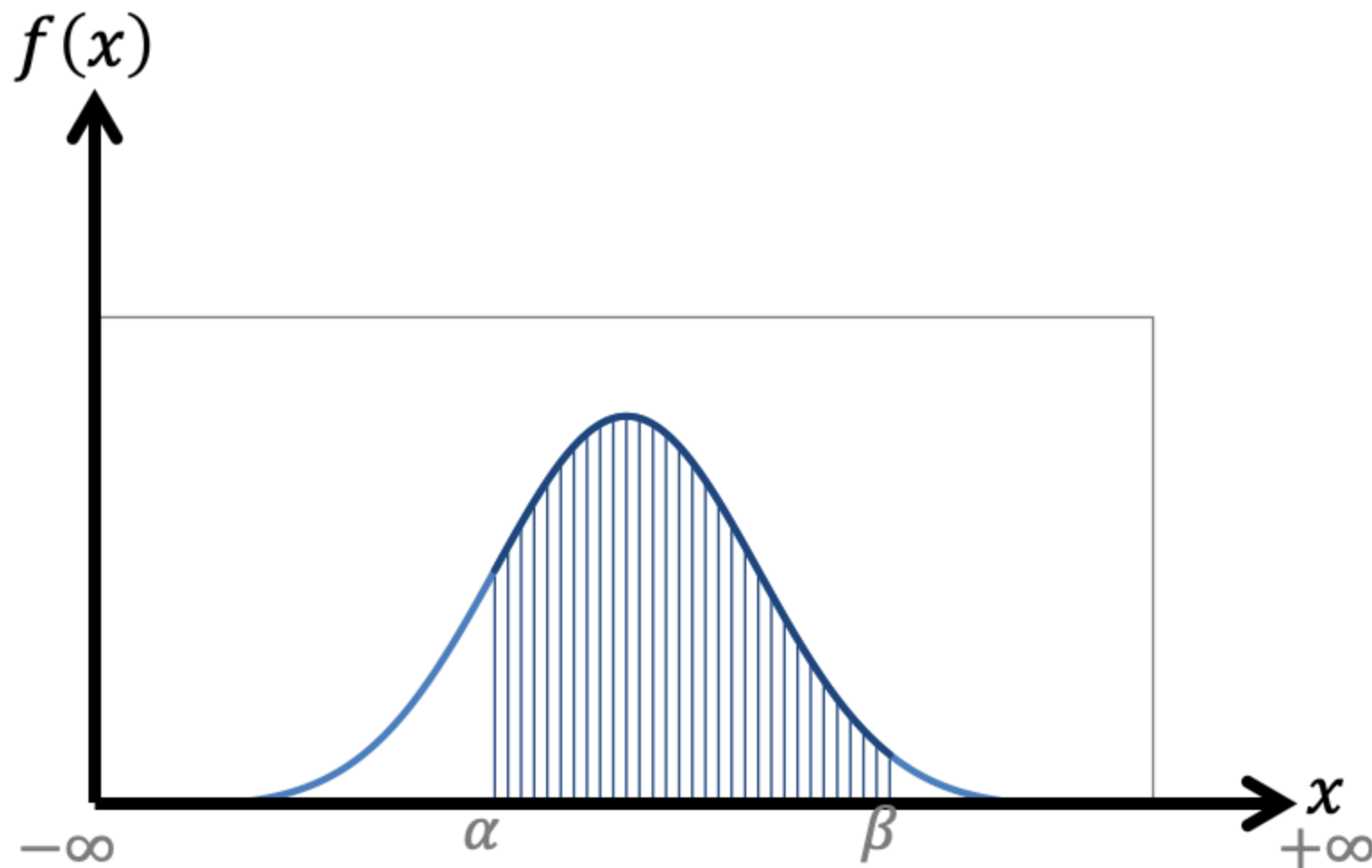
x が y のときの $f(x)$ と x 軸で囲まれた部分の面積



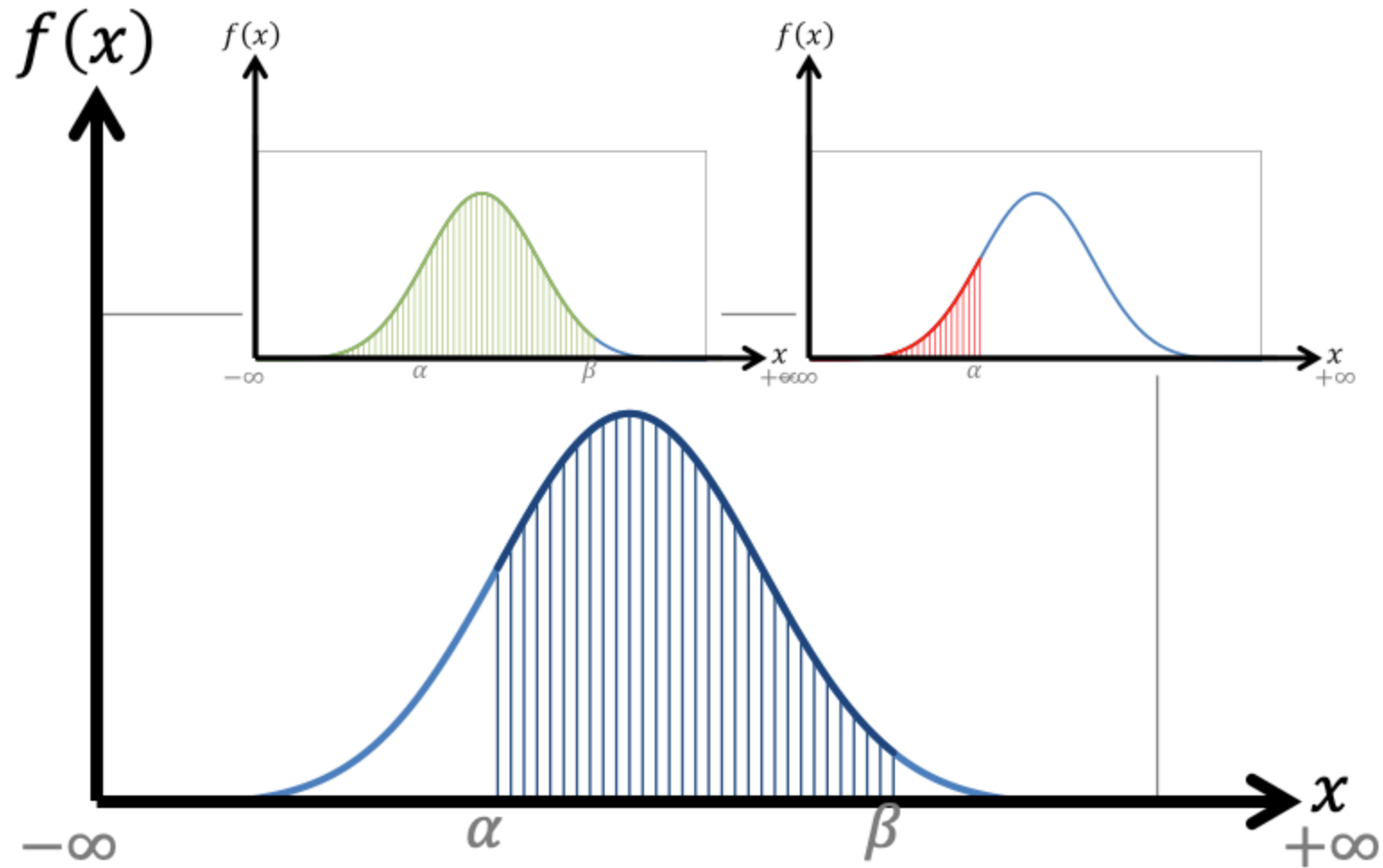
分布関数 $F(x)$



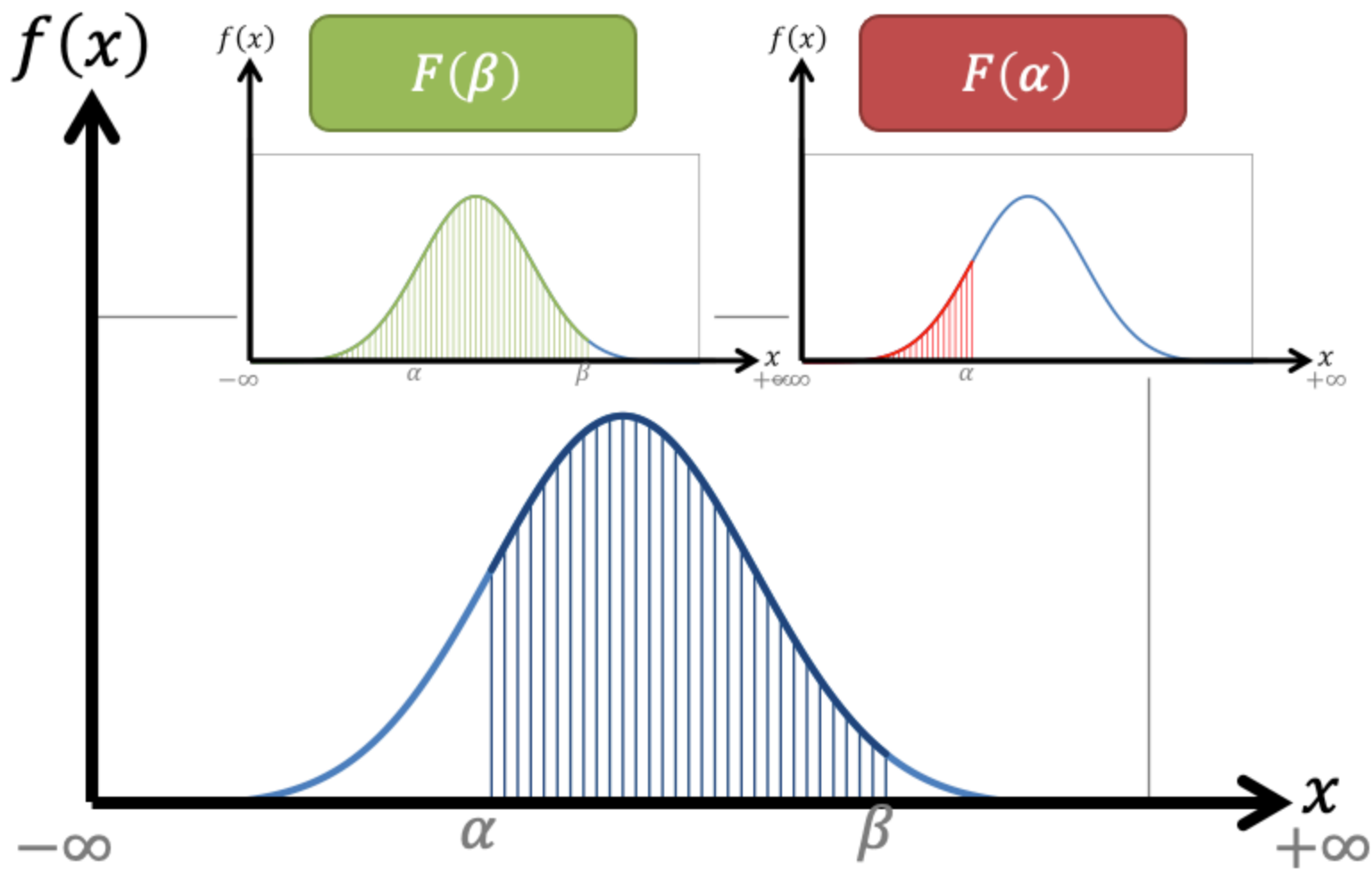
色部分の面積 $\Pr(\alpha < X < \beta)$ の求め方



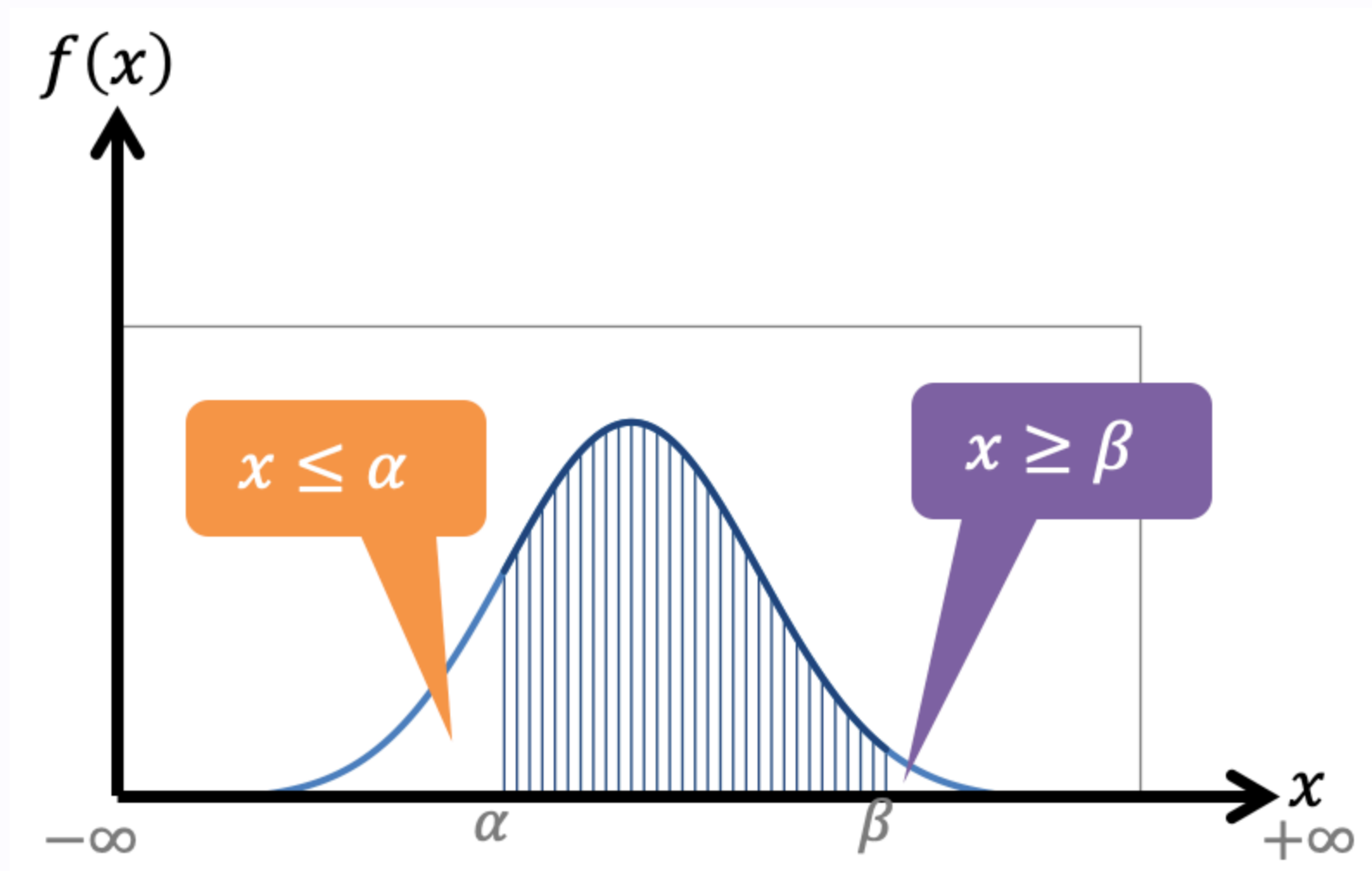
緑の面積から赤の面積を引く



緑の面積から赤の面積を引く

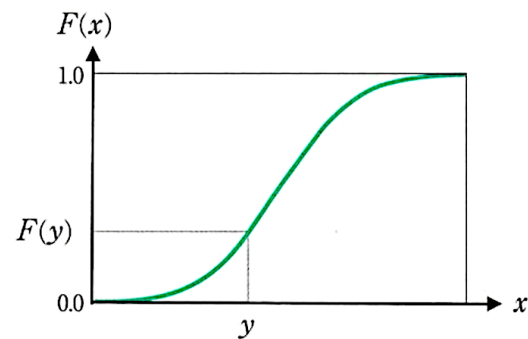


$$\Pr(\alpha < X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha)$$

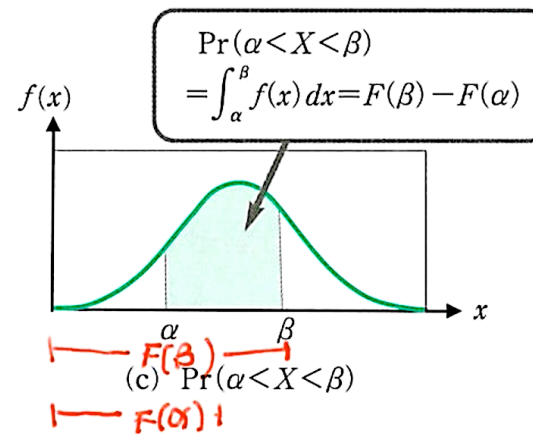


$$\Pr(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = F(\beta) - F(\alpha)$$

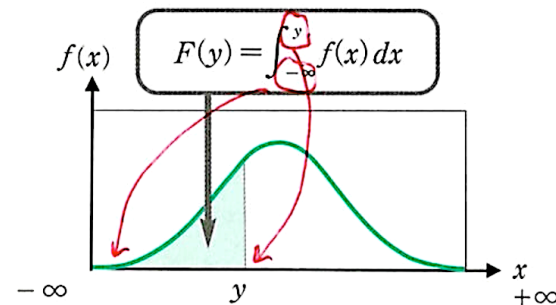
定義7 ☆☆☆



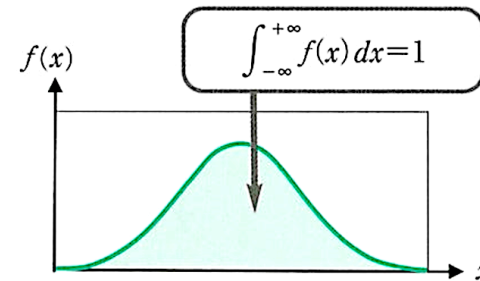
(a) 分布関数 $F(x)$



(c) $\Pr(\alpha < X < \beta)$



(b) 確率密度関数 $f(x)$



(d) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

図 4-3 連続確率変数における分布関数と確率密度関数の関係,
確率密度関数による確率の定義

正規分布とカイ二乗分布

Normal Distribution and Chi-Square Distribution

正規分布の確率計算

教科書122ページ参照

- 正規分布 （復習）
 - 平均を中心とした左右対称の連続確率分布
- 中心極限定理 （復習）
 - 標本平均は正規分布にしたがう
 - 母集団がどのような分布であっても
標本平均に関しては確率による評価ができる
 - 確率計算は簡単ではない...

$$Pr(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X^2} \exp\left\{-\frac{(x - \mu_X)^2}{2\sigma_X^2}\right\}dx$$

標準正規分布

standard normal distribution

A large, bold, dark blue stylized letter 'Z' is centered on the slide. The 'Z' is composed of three thick strokes: a top horizontal bar, a diagonal bar, and a bottom horizontal bar, all with a slight curve and a consistent thickness.

標準正規分布

- 標準化（復習）
 - 平均値と標準偏差を統一する方法
 - 平均 = 0
 - 標準偏差 = 1
- 標準化が適用できない場合
 - データに外れ値が含まれる場合
 - 度数分布が左右対称の単峰の分布でない場合
 - 正規分布は左右対称の確率分布で
外れ値が生じない形状なので
標準化を適用できる！

標準正規分布

教科書123ページ参照

- 標本平均 $\bar{X}$ を標準化する
- Z : $\bar{X}$ を標準化した確率変数

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}}$$

Say what?

Ok, imagine 期末試験クラス平均 $\mu = 50$

Standard deviation ・ 標準偏差 $\sigma = 10$

Variance ・ 分散 $\sigma^2 = 100$

Your test score = 60
What is your Z score?

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Using the numbers:

$X = 60$ (individual's score)

$\mu = 50$ (population mean)

$\sigma = 10$ (population standard deviation)

$$Z = \frac{60 - 50}{10} = \frac{10}{10} = 1$$

Now imagine...

「標本」 の場合は？

You take a sample

$$n = 4$$

and the sample mean

$$\bar{X} = 60$$
 ✨👏

What is this sample mean's Z score?

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}}$$

🤔 ちょっと違うぞ！

1人のZ score

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

vs

標本平均のZ score

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}}$$

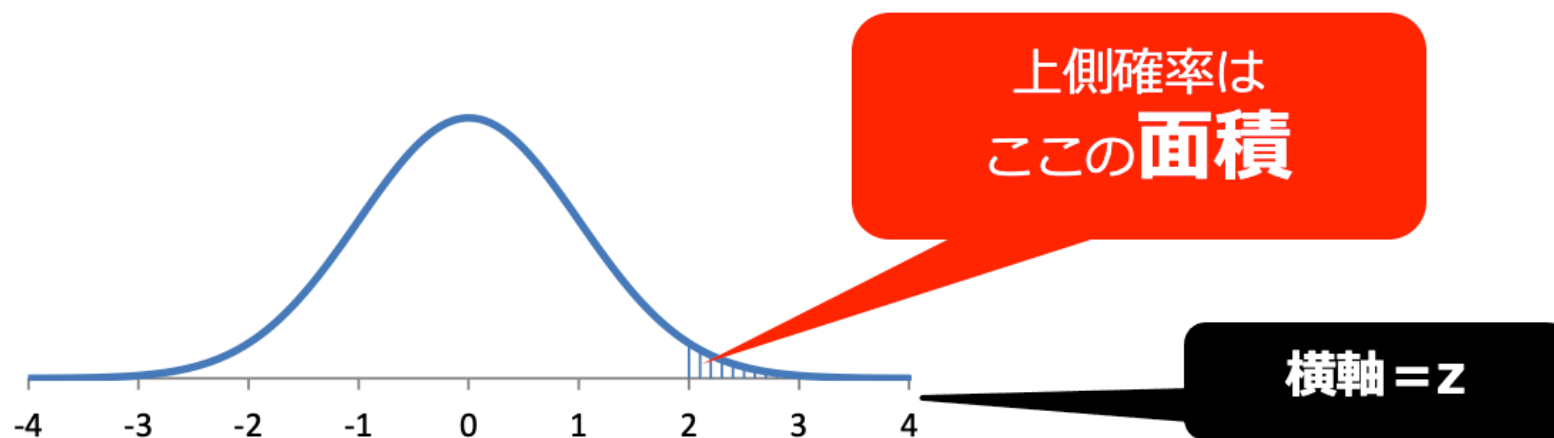
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}}$$

- $\bar{X} = 60$ (sample mean)
- $\mu_x = 50$ (population mean)
- $\sigma_x = 10$ (population standard deviation)
- $n = 4$ (sample size)

$$Z = \frac{60 - 50}{\frac{10}{\sqrt{4}}}$$

標準正規分布表の見方

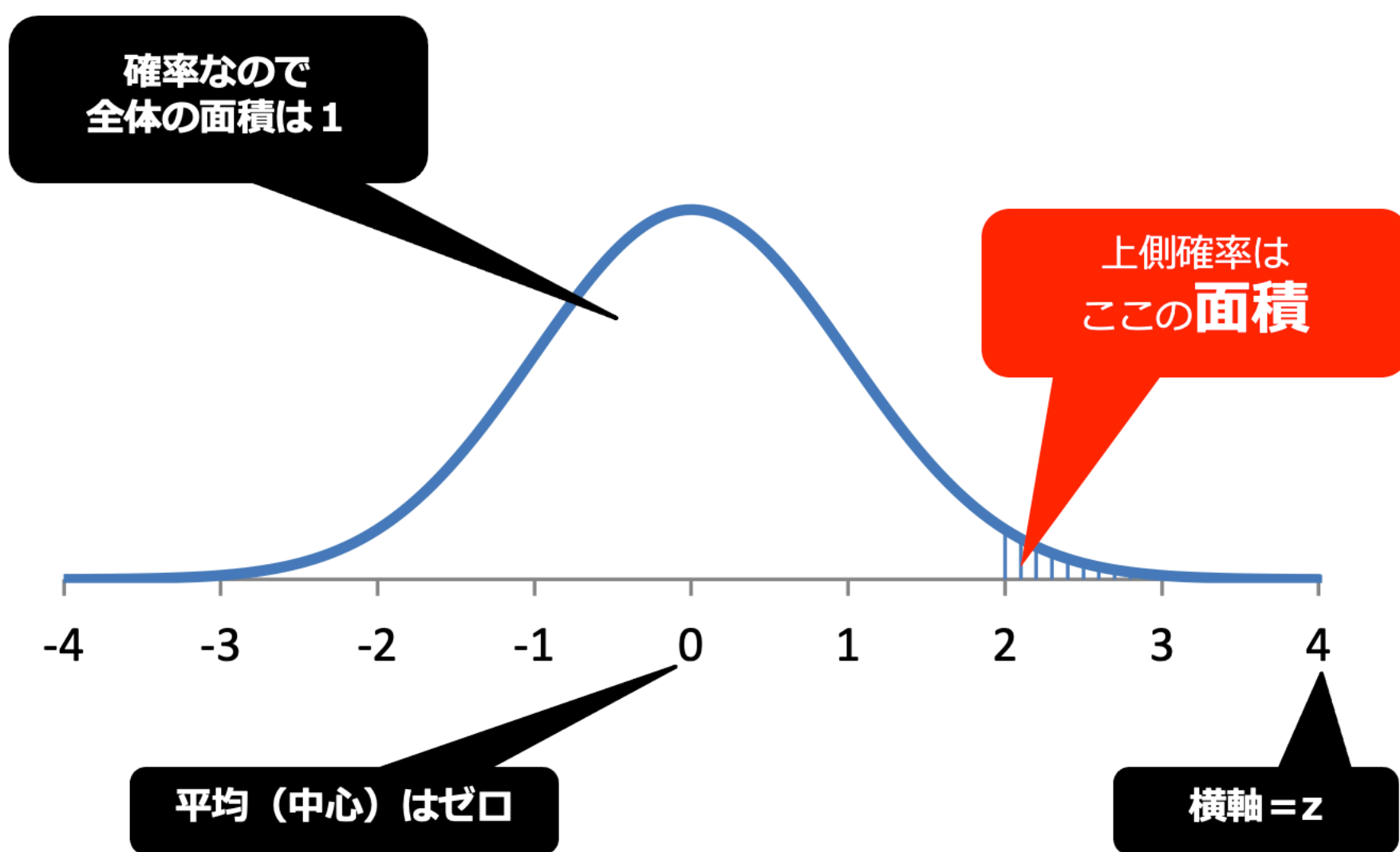
超重要！



標準正規分布表

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46414
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
0.2	0.42074	0.41683	0.41294	0.40905	0.40517	0.40129	0.39743	0.39358	0.38974	0.38591
0.3	0.38209	0.37828	0.37448	0.37070	0.36693	0.36317	0.35942	0.35569	0.35197	0.34827
0.4	0.34458	0.34090	0.33724	0.33360	0.32997	0.32636	0.32276	0.31918	0.31561	0.31207
0.5	0.30854	0.30503	0.30153	0.29806	0.29460	0.29116	0.28774	0.28434	0.28096	0.27760
0.6	0.27425	0.27093	0.26763	0.26435	0.26109	0.25785	0.25463	0.25143	0.24825	0.24510
0.7	0.24196	0.23885	0.23576	0.23270	0.22965	0.22663	0.22363	0.22065	0.21770	0.21476
0.8	0.21186	0.20897	0.20611	0.20327	0.20045	0.19766	0.19489	0.19215	0.18943	0.18673
0.9	0.18406	0.18141	0.17879	0.17619	0.17361	0.17106	0.16853	0.16602	0.16354	0.16109

標準正規分布表の見方



例) $z=2.00$ のとき

まず縦方向から
2.0を探す

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46414
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
0.2	0.42074	0.41683	0.41294	0.40905	0.40517	0.40129	0.39743	0.39358	0.38974	0.38589
0.3	0.38209	0.37828	0.37448	0.37070	0.36693	0.36317	0.35942	0.35569	0.35197	0.34826
.....										
1.8	0.03593	0.03515	0.03438	0.03362	0.03288	0.03216	0.03144	0.03074	0.03005	0.02937
1.9	0.02872	0.02807	0.02743	0.02680	0.02619	0.02559	0.02500	0.02442	0.02385	0.02329
2.0	0.02275	0.02222	0.02169	0.02118	0.02068	0.02018	0.01970	0.01923	0.01876	0.01830
2.1	0.01786	0.01743	0.01700	0.01659	0.01618	0.01578	0.01539	0.01500	0.01463	0.01426

例) $z=2.00$ のとき

次に横方向から
0.00を探す

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46414
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
0.2	0.42074	0.41683	0.41294	0.40905	0.40517	0.40129	0.39743	0.39358	0.38974	0.38591
0.3	0.38209	0.37828	0.37448	0.37070	0.36693	0.36317	0.35942	0.35569	0.35197	0.34826
.....										
1.8	0.03593	0.03515	0.03438	0.03362	0.03288	0.03216	0.03144	0.03074	0.03005	0.02937
1.9	0.02872	0.02807	0.02743	0.02680	0.02619	0.02559	0.02500	0.02442	0.02385	0.02329
2.0	0.02275	0.02222	0.02169	0.02118	0.02068	0.02018	0.01970	0.01923	0.01876	0.01830
2.1	0.01786	0.01743	0.01700	0.01659	0.01618	0.01578	0.01539	0.01500	0.01463	0.01426

例) $z=2.00$ のとき

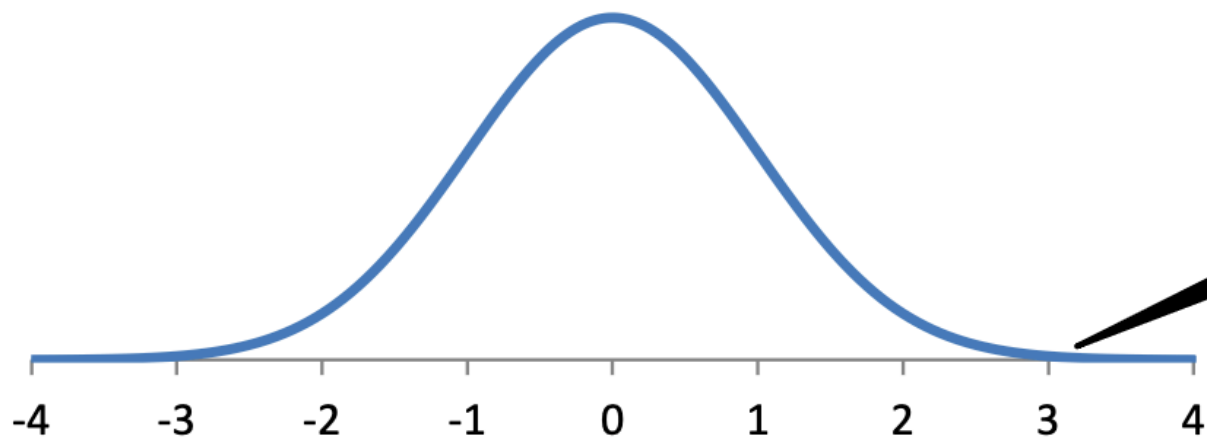
z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48404	0.48005	0.47606	0.47207	0.46808	0.46409
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44431	0.44035	0.43639	0.43243	0.42847	0.42451
0.2	0.42074	0.41683	0.41291	0.40899	0.40507	0.40115	0.39723	0.39331	0.38938	0.38546
0.3	0.38209	0.37828	0.37445	0.37062	0.36679	0.36296	0.35913	0.35530	0.35147	0.34764
0.4	0.34381	0.33997	0.33613	0.33229	0.32845	0.32461	0.32077	0.31693	0.31309	0.30925
0.5	0.30541	0.30157	0.29773	0.29389	0.29005	0.28621	0.28237	0.27853	0.27469	0.27085
0.6	0.26691	0.26308	0.25924	0.25540	0.25156	0.24772	0.24388	0.24004	0.23620	0.23236
0.7	0.22852	0.22468	0.22084	0.21699	0.21315	0.20931	0.20547	0.20163	0.19779	0.19395
0.8	0.19011	0.18627	0.18243	0.17859	0.17475	0.17091	0.16707	0.16323	0.15939	0.15555
0.9	0.15171	0.14787	0.14403	0.14019	0.13635	0.13251	0.12867	0.12483	0.12099	0.11715
1.0	0.11327	0.10943	0.10559	0.10175	0.09791	0.09407	0.09023	0.08639	0.08255	0.07871
1.1	0.07486	0.07103	0.06719	0.06335	0.05951	0.05567	0.05183	0.04799	0.04415	0.04031
1.2	0.03646	0.03262	0.02878	0.02494	0.02109	0.01725	0.01341	0.00957	0.00573	0.00189
1.3	0.00803	0.00419	0.00035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.4	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.5	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.6	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.7	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.8	0.03593	0.03515	0.03437	0.03359	0.03281	0.03203	0.03125	0.03047	0.02969	0.02891
1.9	0.02872	0.02794	0.02716	0.02638	0.02560	0.02482	0.02404	0.02326	0.02248	0.02170
2.0	0.02275	0.02222	0.02169	0.02118	0.02068	0.02018	0.01970	0.01923	0.01876	0.01830
2.1	0.01786	0.01743	0.01700	0.01659	0.01618	0.01578	0.01539	0.01500	0.01463	0.01426

この値が $z=2.00$ のときの
上側確率

$$\Pr(Z > 2.00) = 0.02275$$

例) $z=5.00$ のとき

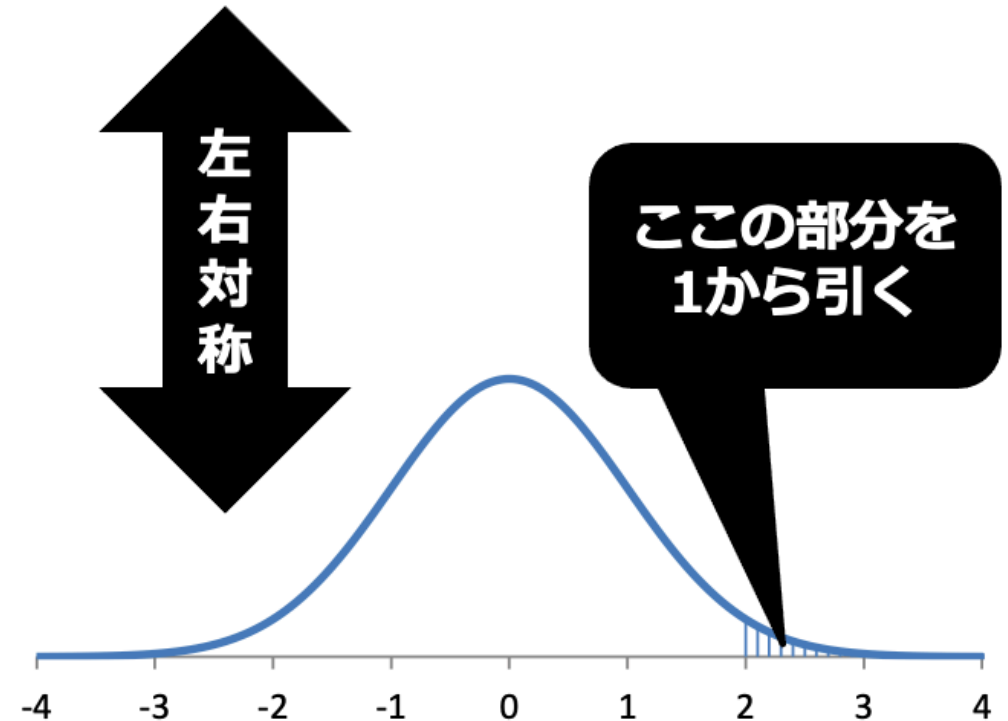
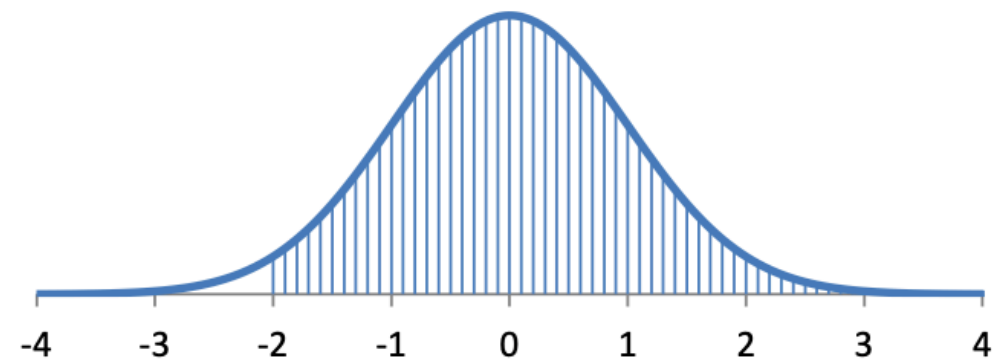
- 標準正規分布表には $z=3.09$ までしかない...
 - もっとも近い値で計算する
 - $z=3.09$ の確率をみると
0.00100とものすごく小さい値
 - $z>3.09$ のときはどんどん0に近似するので
ほぼ0とみなすことが多い
- 教科書によってはさらに細かい表まであることもある



**$z>3.09$ は
ほぼゼロ**

例) $z=-2.00$ のとき

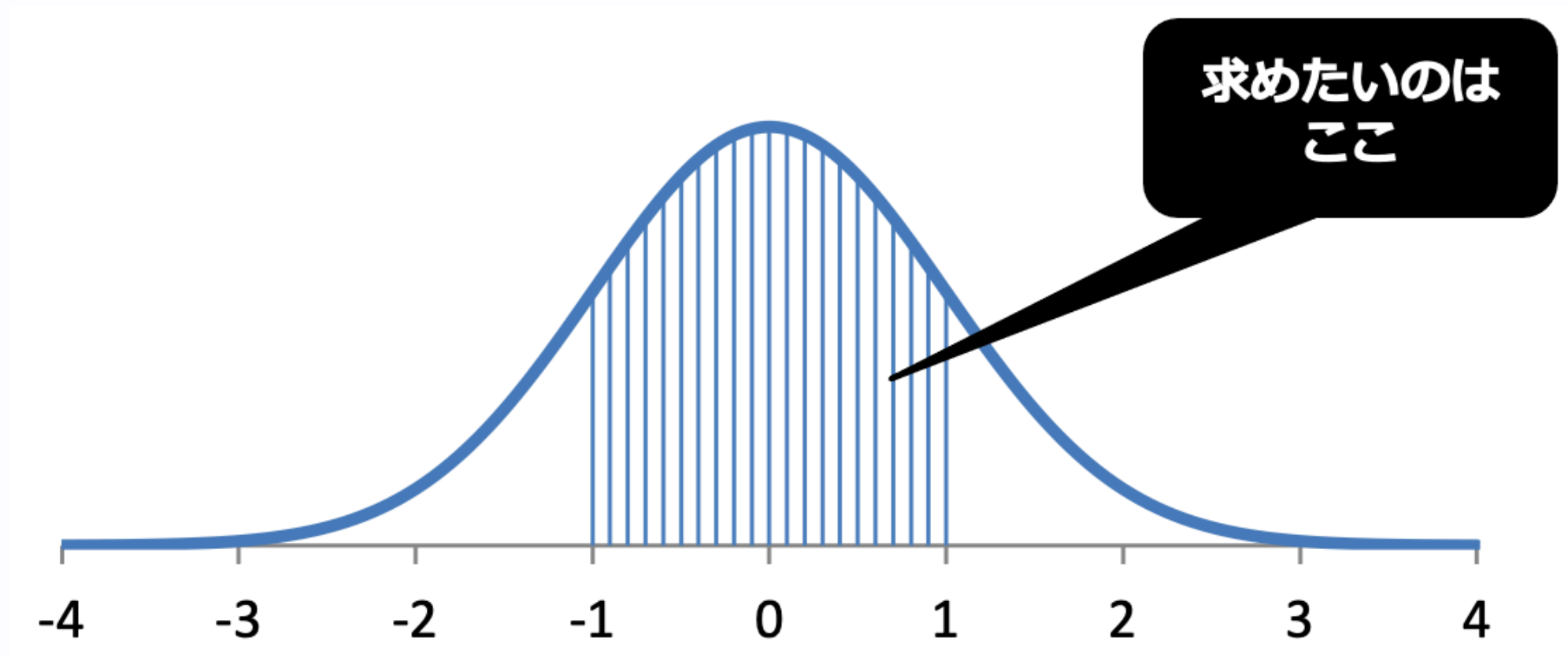
- もし z がマイナスの値だったら...?
 - 左右対称
 - 面積全体は1
(確率の合計は1)
 - つまり、絶対値の上側確率を計算して1から引けば求めることができる



例) $-1.00 < z < 1.00$ のとき

- $\Pr(-1.00 < Z < 1.00)$

正規分布は左右対称

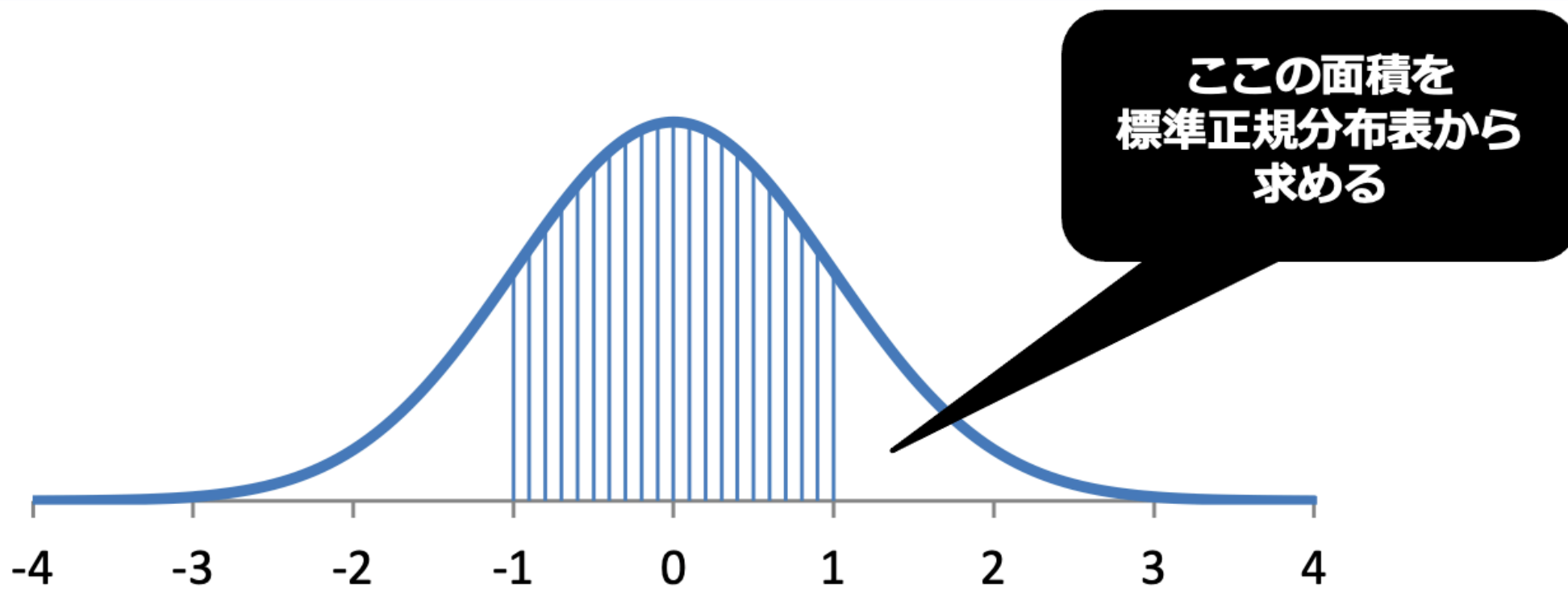


例) $-1.00 < z < 1.00$ のとき

- $\Pr(-1.00 < Z < 1.00)$

正規分布は左右対称

両端の白い部分の面積は同じ



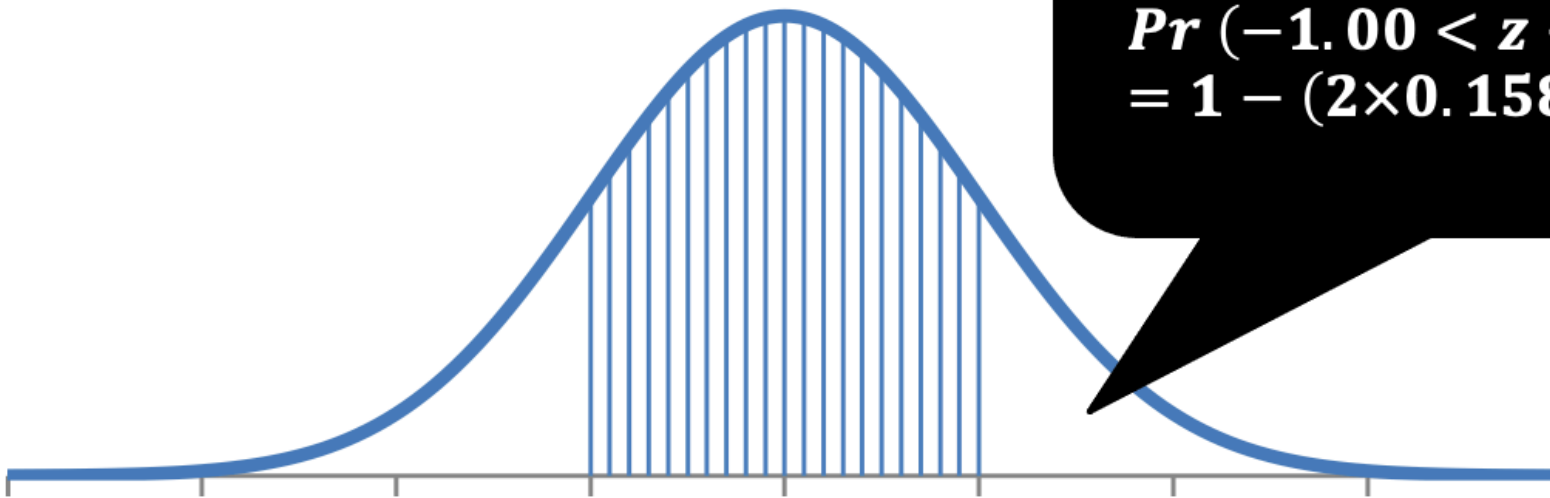
例) $-1.00 < z < 1.00$ のとき

- $\Pr(-1.00 < Z < 1.00)$

正規分布は左右対称

両端の白い部分の面積は同じ

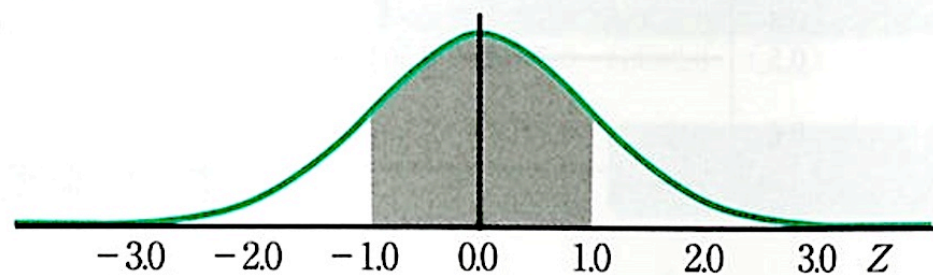
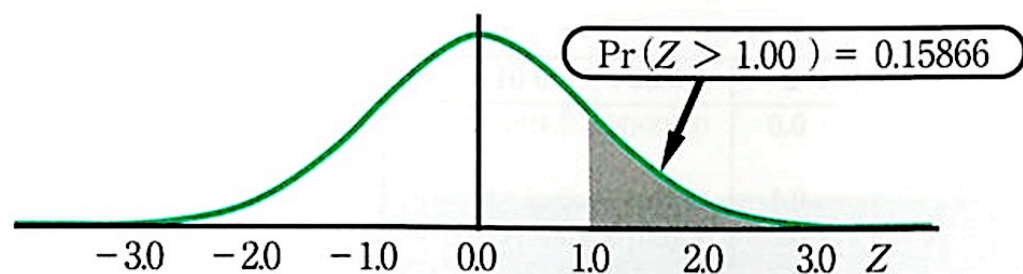
確率の合計は1



求めた面積を2倍にして
1から引く

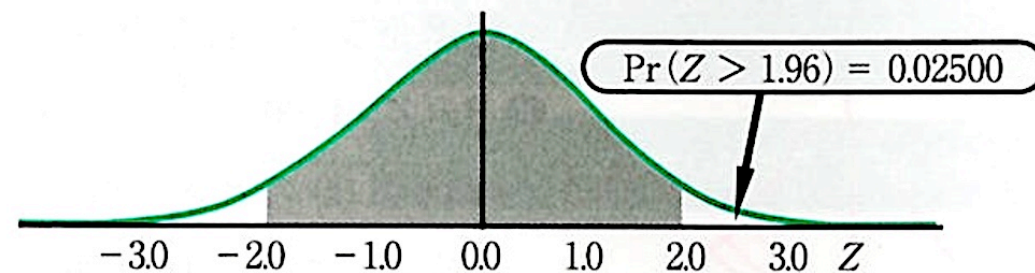
$$\begin{aligned} \Pr(-1.00 < z < 1.00) \\ = 1 - (2 \times 0.15866) = 0.68 \end{aligned}$$

z	0.00	0.01
.		
.		
.		
0.8	0.21186	0.20897
0.9	0.18406	0.18141
1.0	0.15866	0.15625
1.1	0.13567	0.13350



$$\Pr(-1.00 < Z < 1.00) = 1 - 2 \times 0.15866 \approx 0.68$$

z	0.05	0.06
.		
.		
.		
1.6	0.04947	0.04846
1.7	0.04006	0.03920
1.8	0.03216	0.03144
1.9	0.02559	0.02500



$$\Pr(-1.96 < Z < 1.96) = 1 - 2 \times 0.02500 \approx 0.95$$

図 7-2 標準正規分布表に基づく確率計算



例題 7-1

標本平均の分布に関する確率計算

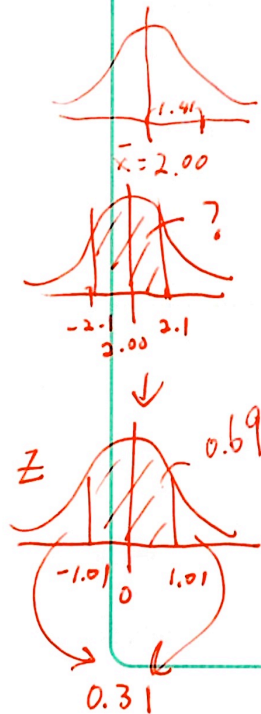
第2章例題2-1(25頁)では、母集団2万人における来店頻度の平均値と標準偏差の計算を行いました。常連客の1週間の来店頻度に関する平均値は2.00、標準偏差は1.41(分散は1.976)でした。このような母集団から標本を抽出した際の標本平均の分布について考えてみましょう。

母集団の分布は $E(X_i)=2.00$, $Var(X_i)=1.976$ と想定することができますので、中心極限定理から、標本平均 $\bar{X}$ の分布は、平均2.00、分散 $\frac{1.976}{n}$ の正規分布です。標本の大きさ n が200のときに、母平均 ± 0.1 の範囲内に標本平均 $\bar{X}$ が含まれる確率 $Pr(|\bar{X}-\mu_X|<0.1)$ を計算します。まずは、標本平均 $\bar{X}$ が母平均2.00から0.1だけ大きい値となる場合 ($\bar{X}=2.00+0.1=2.10$) に対応する Z の値を求めます。

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n}}} = \frac{2.10 - 2.00}{\sqrt{\frac{1.976}{200}}} \approx 1.01$$

$z=1.01$ のとき、標準正規分布表(162頁, 付録2)から上側確率は $Pr(Z>1.01)=0.15625$ となり、 $Pr(-1.01<Z<1.01)=1-2\times 0.15625 \approx 0.69$ です。

この確率計算は、標本として200人抽出したときの標本平均を確率で評価していることになります。母平均 ± 0.1 の範囲内に標本平均 $\bar{X}$ が含まれる確率は0.69ですから、標本調査の結果が母平均 ± 0.1 の範囲内に含まれない確率は0.31もあることがわかります。



- 母集団2万人の来店頻度
 - 平均 2.00
 - 標準偏差 1.41
 - 分散 $1.41^2 = 1.976$
- 標本平均 $\bar{X}$ の分布 $\Rightarrow$ 正規分布
 - 平均 2.00
 - 分散 $\frac{1.976}{n}$
- 標本の大きさが200のときに
母平均 ± 0.1 の範囲内に
標本平均が含まれる確率を求める

- 母平均 2.00
- 母分散 1.976
- 標本数 200
- 標本平均が母平均より0.1大きい場合のZ

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}}$$

- 母平均 2.00
- 母分散 1.976
- 標本数 200
- 標本平均が母平均より0.1大きい場合のZ

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}} = \frac{2.10 - 2.00}{\sqrt{\frac{1.976}{200}}} = 1.01$$

- 母平均 2.00
- 母分散 1.976
- 標本数 200
- $Z = 1.01$ のときの上側確率を
標準正規分布表から求める
- $Pr(-1.01 < Z < 1.01)$ を求める

標準正規分布表でLook up→

$$Pr(-1.01 < Z < 1.01) = 1 - 2 * 0.15625 = 0.69$$

標準正規分布表

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46414
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
0.2	0.42074	0.41683	0.41294	0.40905	0.40517	0.40129	0.39743	0.39358	0.38974	0.38591
0.3	0.38209	0.37828	0.37448	0.37070	0.36693	0.36317	0.35942	0.35569	0.35197	0.34827
0.4	0.34458	0.34090	0.33724	0.33360	0.32997	0.32636	0.32276	0.31918	0.31561	0.31207
0.5	0.30854	0.30503	0.30153	0.29806	0.29460	0.29116	0.28774	0.28434	0.28096	0.27760
0.6	0.27425	0.27093	0.26763	0.26435	0.26109	0.25785	0.25463	0.25143	0.24825	0.24510
0.7	0.24196	0.23885	0.23576	0.23270	0.22965	0.22663	0.22363	0.22065	0.21770	0.21476
0.8	0.21186	0.20897	0.20611	0.20327	0.20045	0.19766	0.19489	0.19215	0.18943	0.18673
0.9	0.18406	0.18141	0.17879	0.17619	0.17361	0.17106	0.16853	0.16602	0.16354	0.16109
1.0	0.15866	0.15625	0.15386	0.15151	0.14917	0.14686	0.14457	0.14231	0.14007	0.13786
1.1	0.13567	0.13350	0.13136	0.12924	0.12714	0.12507	0.12302	0.12100	0.11900	0.11702
1.2	0.11507	0.11314	0.11123	0.10935	0.10749	0.10565	0.10383	0.10204	0.10027	0.09853
1.3	0.09680	0.09510	0.09342	0.09176	0.09012	0.08851	0.08691	0.08534	0.08379	0.08226
1.4	0.08076	0.07927	0.07780	0.07636	0.07493	0.07353	0.07215	0.07078	0.06944	0.06811
1.5	0.06681	0.06552	0.06426	0.06301	0.06178	0.06057	0.05938	0.05821	0.05705	0.05592
1.6	0.05480	0.05370	0.05262	0.05155	0.05050	0.04947	0.04846	0.04746	0.04648	0.04551
1.7	0.04457	0.04363	0.04272	0.04182	0.04093	0.04006	0.03920	0.03836	0.03754	0.03673
1.8	0.03593	0.03515	0.03438	0.03362	0.03288	0.03216	0.03144	0.03074	0.03005	0.02938
1.9	0.02872	0.02807	0.02743	0.02680	0.02619	0.02559	0.02500	0.02442	0.02385	0.02330
2.0	0.02275	0.02222	0.02169	0.02118	0.02068	0.02018	0.01970	0.01923	0.01876	0.01831

So what does this mean?

200人のサンプルを抽出した場合、
標本平均が 2.00 ± 0.1 (1.90から2.10) の範囲に入る確率は

約69%



問題 7-1

標本の大きさ n を大きくしたときの標本平均の状況

例題 7-1 の状況よりも調査精度を高めるために、標本の大きさを 1,000 にすることを考えます。母平均 ± 0.1 の範囲内に標本平均 $\bar{X}$ が含まれる確率 $\Pr(|\bar{X} - \mu_X| < 0.1)$ を計算してください。図 7-3 に問題状況を表現します。例題 7-1 とは標本の大きさ n が異なるだけで、その他の数値等は同じように計算できます。

- 標本数が $n=1000$ のとき
母平均 ± 0.1 の範囲内に
標本平均が含まれる確率を求めよ

- 標本数が $n=1000$ のとき
母平均 ± 0.1 の範囲内に
標本平均が含まれる確率を求めよ

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n}}} = \frac{2.10 - 2.00}{\sqrt{\frac{1.976}{1000}}} \approx 2.25$$

標準正規分布表でLook

up →

$$Pr(-2.25 < Z < 2.25) =$$



標準正規分布曲線を描いてラベルを付ける

1000人のサンプルを抽出した場合、
標本平均が 2.00 ± 0.1 (1.90から2.10) の範囲に入る確率は

約97.6%